



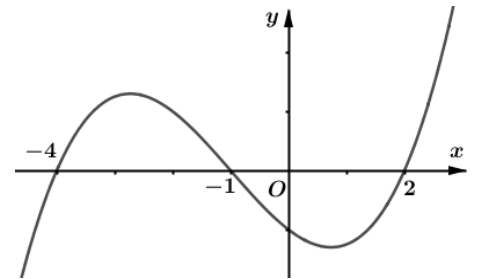
ĐƯỜNG TIỆM CẬN

Trong các đề thi thử 3 năm học 2019-2020-2021

- Để xem được lời giải cần gõ mã id. Ví dụ gõ : [vd1550]
- Năm học 2020-2021 từ trang 1 đến trang 24.
- Năm học 2019-2020 từ trang 25 đến trang 32.
- Năm học 2018-2019 từ trang 33 đến trang 39.

I. Năm học 2020-2021

Câu 1. [vd2962] Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình bên. Hỏi đồ thị hàm số $y = g(x) = \frac{2x}{f(x)}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

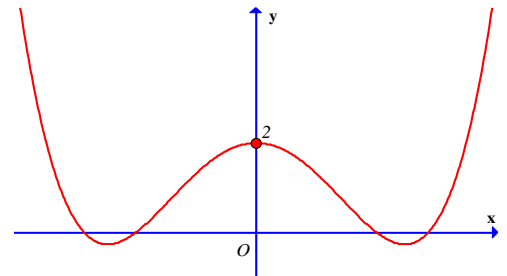


- A. 1. B. 0.
C. 2. D. 3.

Câu 2. [vd2963] Số tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 2|x|}$ là

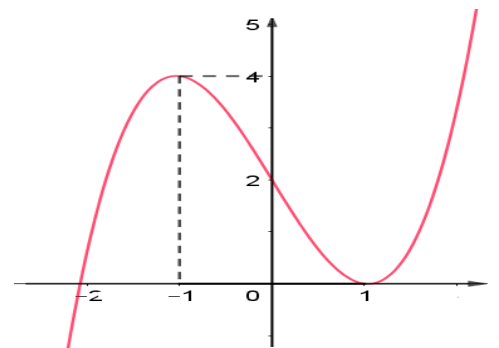
- A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 3. [vd2964] Cho hàm số $f(x) = ax^4 + bx^2 + c$ có đồ thị như hình vẽ. Hỏi đồ thị hàm số $g(x) = \frac{2018x}{f(x)(f(x)-1)}$ có bao nhiêu đường tiệm cận?



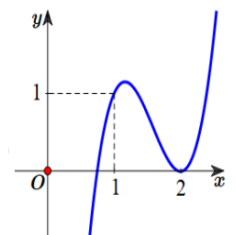
- A. 2. B. 9.
C. 4. D. 3.

Câu 4. [vd2965] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm $y = f(x)$ như hình vẽ. Hỏi đồ thị hàm số $g(x) = \frac{x^2 - 1}{f^2(x) - 4f(x)}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?



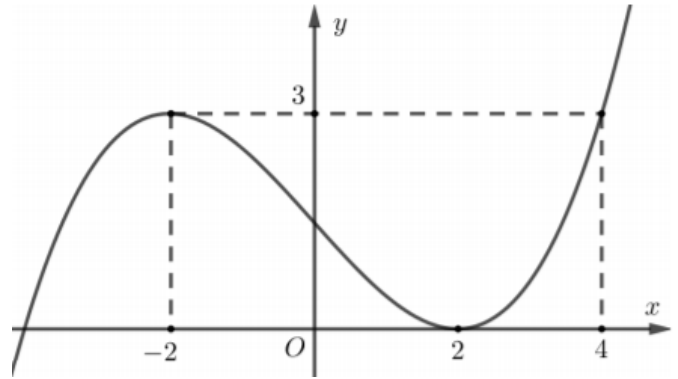
- A. 4. B. 3.
C. 1. D. 2.

Câu 5. [vd2966] Cho hàm số bậc ba: $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị là đường cong hình bên. Đồ thị hàm số $g(x) = \frac{(x^2 - 3x + 2)\sqrt{x-1}}{(x+1)[f^2(x) - f(x)]}$ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận đứng?



- A. 5. B. 4. C. 6. D. 3.

Câu 6. [vd2967] Cho hàm số bậc ba $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ sau. Hỏi đồ thị hàm số $g(x) = \frac{1}{f(4-x^2)-3}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang?



- A. 3.
- B. 4.
- C. 2.
- D. 4.

Câu 7. [vd2968](Chuyên Lam Sơn) Số tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{(2x-1)\sqrt{x^2+1}}{x^2-1}$ là

- A. 3.
- B. 1.
- C. 4.
- D. 2.

Câu 8. [vd2969](Sở Phú Thọ) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
y'		-	-	-	0	+
y	$+\infty$	2	1	-1	1	

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2}{3f(x)-2}$ là

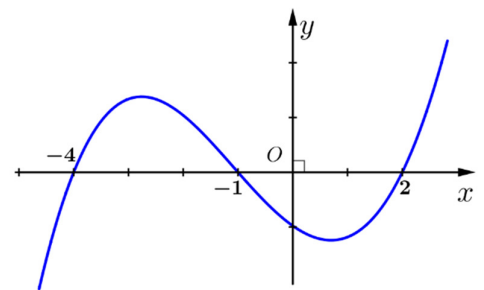
- A. 3.
- B. 4.
- C. 5.
- D. 6.

Câu 9. [vd2970](GK Đoàn Thương) Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình bên dưới.

Hỏi đồ thị hàm số $y = g(x) = \frac{2020x}{f(x)}$ có bao nhiêu đường

tiệm cận đứng?

- A. 1.
- B. 0.
- C. 2.
- D. 3.

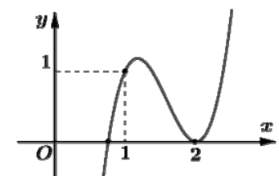


Câu 10. [vd2971] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong hình

bên. Đồ thị hàm số $g(x) = \frac{(x^2-3x+2)\sqrt{x+1}}{x[f^2(x)-f(x)]}$ có tất cả bao nhiêu

đường tiệm cận đứng?

- A. 3.
- B. 2.
- C. 4.
- D. 5.

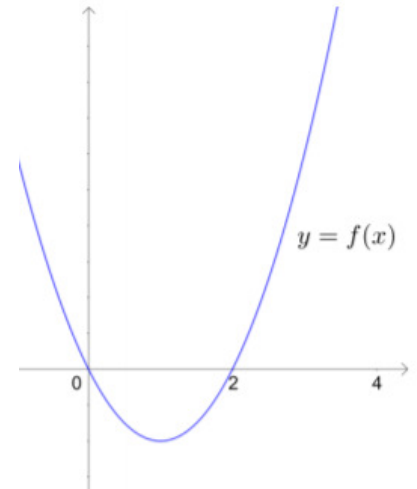


Câu 11. [vd2972] Cho hàm số $f(x) = x^2 - 2x$ có đồ thị như hình vẽ.

Hỏi đồ thị hàm số $g(x) = \frac{f(x)}{f(x+2)}$ có bao nhiêu đường tiệm

cận?

- A.** 3.
- B.** 2.
- C.** 1.
- D.** 4.



Câu 12. [vd2973] Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-4}{\sqrt{x^2+x-2}-x}$ là

- A.** 0.
- B.** 2.
- C.** 3.
- D.** 1.

Câu 13. [vd2974](Chuyên Thái Bình) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	$+$		$-$	0	$+$
y	$-\infty$	1	$+\infty$	$+\infty$	3

Phương trình tất cả các đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{14}{f(x)+4}$ là

- A.** $y=0$.
- B.** $y=0$ và $y=2$.
- C.** $x=1$ và $x=-1$.
- D.** $y=3$.

Câu 14. [vd2977] Đồ thị hàm số $y = \frac{3x+1-\sqrt{2x+1}}{x^2-x}$ có bao nhiêu đường tiệm cận?

- A.** 1.
- B.** 2.
- C.** 3.
- D.** 0.

Câu 15. [vd2978] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$		3		-1		$+\infty$

Đồ thị hàm số $y = \frac{3}{f(x^2)-2}$ có mấy tiệm cận đứng?

- A.** 3.
- B.** 4.
- C.** 6.
- D.** 5.

Câu 16. [vd2979](Sở Vĩnh Phúc) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'	$-$		$+$ 0 $-$	
y	$+\infty$  -1		$-\infty$  2  $-\infty$	

Tìm số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $g(x) = \frac{1}{f(x)-1}$.

- A.** 1. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 2.

Câu 17. [vd2980] Gọi m, n lần lượt là số đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

$$y = \frac{x(\sqrt{x^2-3}-\sqrt{x-1})}{x^2-4}. \text{ Khi đó } m+n \text{ bằng}$$

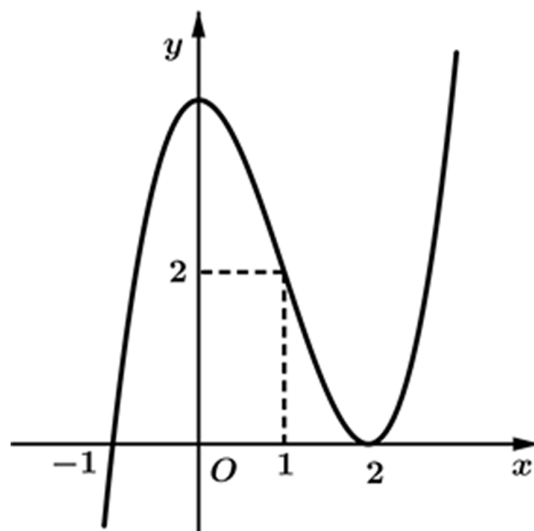
- A.** 4. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 18. [vd2981] Cho hàm số bậc ba $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ sau đây. Đồ thị

hàm số $g(x) = \frac{\sqrt{x}(x-2)}{f^2(x)-2f(x)}$ có bao nhiêu đường

tiệm cận đứng?

- A.** 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.



Câu 19. [vd2982] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$, có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	2	$+\infty$
$f(x)$	2	-2	1	-3	$+\infty$

Hỏi đồ thị hàm số $g(x) = \frac{1}{f(x-1)+2}$ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận (tiệm cận đứng và tiệm cận ngang)?

- A.** 3. **B.** 5. **C.** 6. **D.** 4.

Câu 20. [vd2983] Cho hàm số $f(x)$ có có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$		
$f'(x)$		+	0	-	0	+
$f(x)$						

Diagram illustrating the function $f(x)$ and its derivative $f'(x)$ for the interval $x \in (-\infty, +\infty)$.

The derivative $f'(x)$ is positive for $x < 1$, zero at $x = 1$, negative for $1 < x < 2$, zero at $x = 2$, and positive for $x > 2$.

The function $f(x)$ has a local maximum at $x = 1$ with value 3, and a local minimum at $x = 2$ with value 1. The function values approach $-\infty$ as $x \rightarrow -\infty$ and $+\infty$ as $x \rightarrow +\infty$.

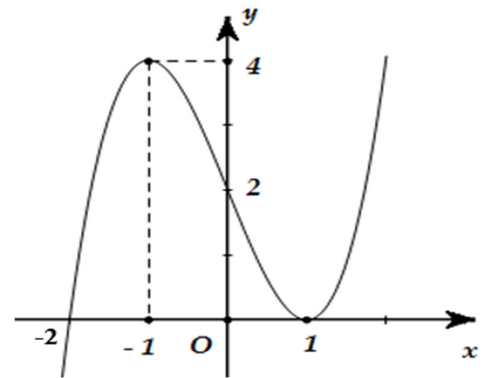
Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $g(x) = \frac{1}{2f(x+1)-3}$ là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 21. [vd2984](Chuyên Quang Trung) Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị $y = f(x)$ như hình vẽ. Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm

số $y = \frac{x^2 + x - 2}{f^2(x) - f(x)}$ là

- A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.



Câu 22. [vd2985] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hỏi đồ thị của hàm số $y = \frac{2}{3f(x)-1}$ có bao nhiêu đường tiệm cận?

- A. 1.
B. 2.
C. 0.
D. 3.

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
y'	-	+	-	
y	$-\infty$	$+\infty$	1	0

Câu 23. [vd2986] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hỏi đồ thị của hàm số $y = \frac{1}{1-2f(x)}$ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

- A. 2
B. 3
C. 1
D. 0

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
y'	-	+	-	
y	$-\infty$	$+\infty$	1	0

Câu 24. [vd2987](Chuyên Phú Thọ L2) Đồ thị hàm số $f(x) = \frac{x+1}{\sqrt{2-x}\sqrt{3-x}}$ có tất cả mấy đường tiệm cận?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 25. [vd2988](Hk2 Lương Thế Vinh) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-3	-1	2	$+\infty$		
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	2021			0			2

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{f(x)-2}$ là

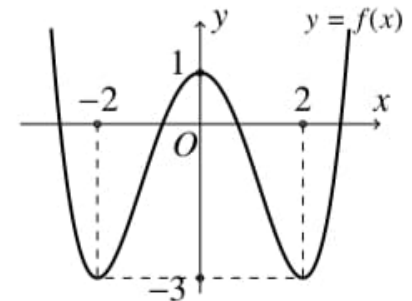
- A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.

Câu 26. [vd2989] Cho hàm số trùng phương $y = ax^4 + bx^2 + c$ có đồ thị

như hình vẽ. Hỏi đồ thị hàm số $y = \frac{(x^2 - 4)(x^2 + 2x)}{[f(x)]^2 + 2f(x) - 3}$ có

tổng cộng bao nhiêu tiệm cận đứng?

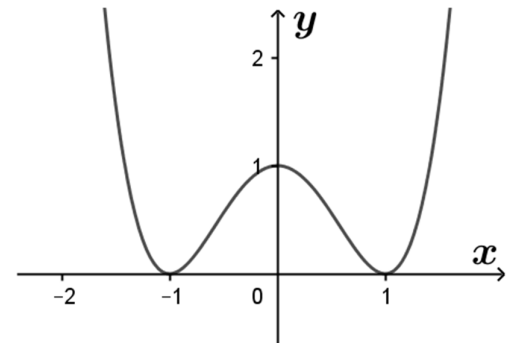
- A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.



Câu 27. [vd2990] Cho hàm số $f(x) = ax^4 + bx^2 + c$ ($a \neq 0$) có đồ thị là đường cong như hình vẽ. Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

$g(x) = \frac{2002(x^3 + 3x^2 - 4)\sqrt{x^2 + 2020}}{f(x)}$ là

- A. 3
B. 5
C. 4
D. 2



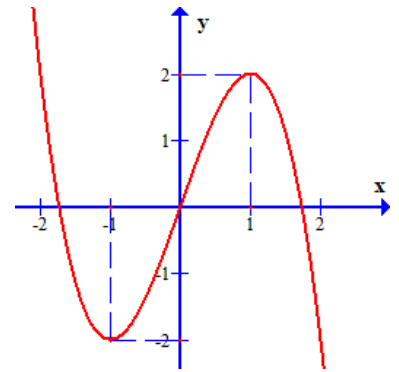
Câu 28. [vd2991] Cho hàm số $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ có bảng biến thiên như hình vẽ:

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y'	$+$		$+$
y	2	$+\infty$	2

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x^3 + 3x)$ là

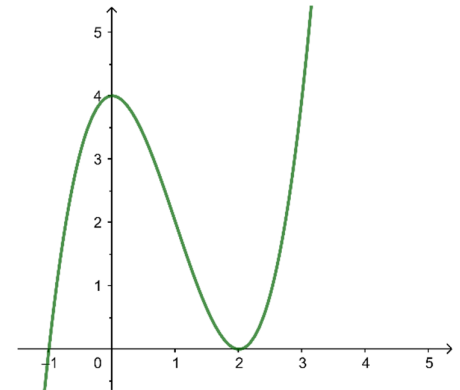
- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 29. [vd2992] Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{f(x^2 - 3x)}$



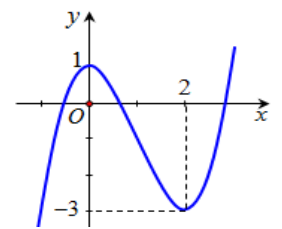
- A. 3.
- B. 4.
- C. 5.
- D. 6.

Câu 30. [vd2993] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hỏi đồ thị hàm số $g(x) = \frac{\sqrt{f(x)}}{(x^3 - 4x)[f^2(x) - 1]}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?



- A. 4.
- B. 3.
- C. 5.
- D. 6.

Câu 31. [vd2994] Cho hàm số bậc ba $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Hỏi đồ thị hàm số $g(x) = \frac{(x^2 - 2x)\sqrt{1-x}}{(x-3)[f^2(x) + 3f(x)]}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?



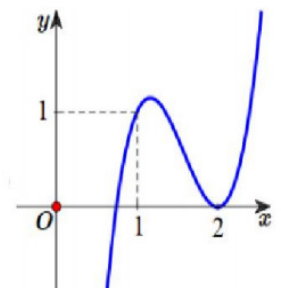
- A. 4.
- B. 3.
- C. 5.
- D. 6.

Câu 32. [vd2995] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên.

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$
y'	$-$	$-$	0	$+$
y	-1	$+\infty$	0	1

Tìm m đồ thị hàm số $y = g(x) = \frac{[f(x)]^3}{[f(x)]^2 - f(x) - m}$ có 5 đường tiệm cận đứng.

Câu 33. [vd2997] Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ là hàm số đa thức với hệ số thực, có đồ thị (C) như hình vẽ bên. Tìm số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $g(x) = \frac{(x^2 - 3x + 2)\sqrt{x-1}}{(x+1)[f^2(x) - f(x)]}$.



- A. 2.
- B. 3.
- C. 4.
- D. 5.

Câu 34. [vd2998] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ và có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	1	2	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$
y	$+\infty$	2	$+\infty$	3	$-\infty$	$-\infty$

Tìm tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = g(x) = f(x^2 - 2x - 2)$.

- A.** 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 5.

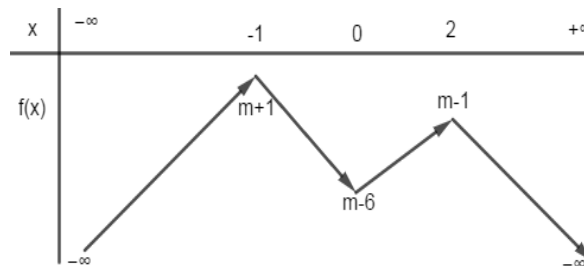
Câu 35. [vd2999] Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2m}{(x-1)(x+m)}$. Có bao nhiêu giá trị của m để đồ thị hàm số có duy nhất một tiệm cận đứng?

- A.** 2. **B.** 4. **C.** 1. **D.** 3.

Câu 36. [vd3001] Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x^2 - 8x - m}}$ có hai đường tiệm cận đứng. Tổng tất cả các phần tử của S bằng

- A.** 34. **B.** -84. **C.** -91. **D.** 33.

Câu 37. [vd3002] Cho hàm số $y = f(x)$ với $f(x)$ là hàm đa thức, có bảng biến thiên như hình vẽ.



Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x}}{f(x)}$ có đúng hai đường tiệm cận đứng.

- A.** 4. **B.** vô số. **C.** 1. **D.** 5.

Câu 38. [vd3003] Tìm tập hợp tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số $y = \frac{1-2x}{\sqrt{2-3mx^2}}$ có hai tiệm cận ngang.

- A.** $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. **B.** $(0; +\infty)$. **C.** $(-\infty; 0)$. **D.** $\emptyset$.

Câu 39. [vd3005] Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x^2 + 2mx - m + 2}$ có đúng hai đường tiệm cận. Tổng tất cả các phần tử của tập S bằng:

- A.** -4. **B.** -2. **C.** -5. **D.** -1.

Câu 40. [vd3006] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-2020; 2020]$ để đồ thị hàm số $y = \frac{x+2}{\sqrt{x^2 - 2x + m}}$ có hai đường tiệm cận đứng?

- A.** 2020. **B.** 2021. **C.** 2019. **D.** 2018.

- Câu 41. [vd3007]** Cho hàm số $y = \frac{x+3}{x^2-2mx+1}$. Tìm số các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận đứng?
- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
- Câu 42. [vd3008](Đề cương Yên Hòa)** Tìm số giá trị nguyên thuộc đoạn $[-2019; 2019]$ của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x-3}}{x^2+x-m}$ có đúng hai đường tiệm cận.
- A. 2007. B. 2010. C. 2009. D. 2008.
- Câu 43. [vd3009]** Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số $y = \frac{mx+1}{2x-m}$ có tiệm cận đứng là đường thẳng $x=1$?
- A. $m=-2$. B. $m=0$. C. $m \neq 2$. D. $m=2$.
- Câu 44. [vd3010]** Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{x^2-1}{x^2+(2-m)x+2m+1}$ có đúng hai đường tiệm cận?
- A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
- Câu 45. [vd3011]** Có bao nhiêu giá trị m để đồ thị hàm số $y = \frac{mx^2-1}{x^2-4x+3}$ có đúng hai đường tiệm cận?
- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
- Câu 46. [vd3012]** Có bao nhiêu số nguyên $m \in (-2020; 2020)$ để đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x-m}}{x-1}$ có tiệm cận đứng?
- A. 2019. B. 2020. C. 2022. D. 2021.
- Câu 47. [vd3013](GK Đoàn Thương)** Cho hàm số $y = \frac{mx+1}{x+n}$. Nếu đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x=3$ và có tiệm cận ngang đi qua điểm $A(2;5)$ thì tổng của m và n là
- A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.
- Câu 48. [vd3014](Hk1 Châu Minh Hưng Yên)** Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x^2-2mx+4}$ có đồ thị là (C) . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị (C) có đúng 3 đường tiệm cận?
- A. $\begin{cases} m < -2 \\ m > 2 \end{cases}$. B. $\begin{cases} m < -2 \\ m \neq -\frac{5}{2} \end{cases}$. C. $m > 2$. D. $\begin{cases} m > 2 \\ m < -2 \\ m \neq -\frac{5}{2} \end{cases}$.
- Câu 49. [vd3015](Chuyên ĐHS)** Tìm m để đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2-3x+4}{x^2+mx+1}$ có duy nhất một đường tiệm cận?
- A. $m \in (-2; 2)$. B. $m \in [-2; 2]$. C. $m \in \{-2; 2\}$. D. $m \in (2; +\infty)$.
- Câu 50. [vd3016](GK1 Dĩ An Bình Dương)** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{x^2+2}{x^2-mx+1}$ có hai đường tiệm cận đứng.

A. $m \in (-\infty; -2) \cup (2; +\infty) \setminus \left\{ \frac{5}{2} \right\}.$

B. $m \in (-\infty; -2] \cup [2; +\infty).$

C. $m \in (-\infty; -2) \cup (2; +\infty).$

D. $m \neq \frac{5}{2}.$

Câu 51. [vd3017] Tìm m để đồ thị hàm số $y = \frac{mx + \sqrt{x^2 + 3} - 1}{\sqrt{x^2 + x}}$ có 2 đường tiệm cận đứng và 2 đường tiệm cận ngang tạo thành hình chữ nhật có diện tích bằng 2.

A. $m = -1.$

B. $m = 0.$

C. $m = 2.$

D. $m = 1.$

Câu 52. [vd3018] (Đề cương Yên Hòa) Tìm số giá trị nguyên thuộc đoạn $[-2019; 2019]$ của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x-3}}{x^2 + x - m}$ có đúng hai đường tiệm cận.

A. 2007.

B. 2010.

C. 2009.

D. 2008.

Câu 53. [vd3019] Có bao nhiêu giá trị m nguyên thuộc khoảng $(-10; 10)$ để đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x(4x-m)} - 2}{x-2}$ có đúng ba đường tiệm cận?

A. 17.

B. 11.

C. 0.

D. 18.

Câu 54. [vd3020] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{2020 + \sqrt{x+1}}{\sqrt{x^2 - mx - 2m}}$ có đúng hai tiệm cận đứng.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 55. [vd3021] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{-x^2 + 2019x + 2020} - \sqrt{4038}}{x-m}$ có tiệm cận đứng?

A. 1.

B. 2.

C. 2019.

D. 2020.

Câu 56. [vd3022] (THPT Lương Thế Vinh HN) Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x^3 + 3x^2 + m+1}$ có đúng một tiệm cận đứng.

A. $\begin{cases} m \leq -4 \\ m > 0 \end{cases}.$

B. $\begin{cases} m < -5 \\ m > -1 \end{cases}.$

C. $-5 \leq m < -1.$

D. $\begin{cases} m \leq -5 \\ m > -1 \end{cases}.$

Câu 57. [vd3023] (Nguyễn Viết Xuân) Cho hàm số $y = \frac{x-3}{x^3 - 3mx^2 + (2m^2 + 1)x - m}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2020; 2020]$ để đồ thị hàm số có 4 đường tiệm cận?

A. 4039.

B. 4040.

C. 4038.

D. 4037.

Câu 58. [vd3024] Cho hàm số $y = \frac{x-3}{x^3 - 3mx^2 + (2m^2 + 1)x - m}$ (C). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên thuộc khoảng $(-10; 10)$ của tham số m để đồ thị hàm số có tổng số đường tiệm cận là nhiều nhất?

A. 20.

B. 15.

C. 16.

D. 18.

Câu 59. [vd3025] Cho hàm số $y = \frac{x-2}{x^3-3x^2+(m+2)x-m}$. Tìm điều kiện của tham số m để đồ thị hàm số có 4 đường tiệm cận?

- A. $m \leq 1$. B. $\begin{cases} m \leq 1 \\ m \neq 0 \end{cases}$. C. $m < 1$. D. $\begin{cases} m < 1 \\ m \neq 0 \end{cases}$.

Câu 60. [vd3026] Cho hàm số $y = \frac{x+3}{x^2-2mx+1}$. Tìm số các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận đứng?

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

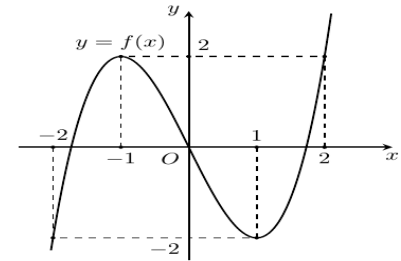
Câu 61. [vd3027] Đồ thị của hàm số $y = \frac{mx^3-2}{x^2-3x+2}$ có hai tiệm cận đứng khi và chỉ khi?

- A. $m \neq 0$ và $m \neq 2$. B. $m \neq 1$ và $m \neq 2$. C. $m \neq 0$. D. $m \neq 2$ và $m \neq \frac{1}{4}$.

Câu 62. [vd3028] Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x^2-2mx+4}$ có đồ thị là (C) . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị (C) có đúng 3 đường tiệm cận?

- A. $\begin{cases} m > 2 \\ m < -2 \\ m \neq -\frac{5}{2} \end{cases}$. B. $\begin{cases} m < -2 \\ m > 2 \end{cases}$. C. $m > 2$. D. $\begin{cases} m < -2 \\ m \neq -\frac{5}{2} \end{cases}$.

Câu 63. [vd3029] Cho hàm số bậc ba $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Với giá trị nào của m thì hàm số $g(x) = \frac{\sqrt{m-x}}{f^2(x)-2f(x)}$ có 5 tiệm cận đứng?



- A. $m > 2$. B. $m < 2$. C. $m \leq 2$. D. $m \geq 2$.

Câu 64. [vd3030] Cho hàm số $y = \frac{x-3}{x^3-3mx^2+(2m^2+1)x-m}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2020; 2020]$ để đồ thị hàm số có 4 đường tiệm cận?

- A. 4039 B. 4040 C. 4038 D. 4037

Câu 65. [vd3031] Cho hàm số $y = \frac{12+\sqrt{4x-x^2}}{\sqrt{x^2-6x+2m}}$ có đồ thị (C_m) . Tìm tập S tất cả các giá trị của tham số thực m để (C_m) có đúng hai tiệm cận đứng.

- A. $S = [8; 9)$ B. $S = \left[4; \frac{9}{2}\right)$ C. $S = \left(4; \frac{9}{2}\right]$ D. $S = (0; 9]$

Câu 66. [vd3032] Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{x+2}{x^2-2mx-5m+6}$ có đúng hai đường tiệm cận. Tổng các phần tử của S là?

- A. 1. B. -3. C. -2. D. 5.

- Câu 67. [vd3033]** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 2x + 2021}{x^3 - 3x^2 + 1 - m}$ có ba đường tiệm cận đứng $x = a, x = b, x = c$ thỏa mãn $a < 1 < b < c$?
- A. $-3 < m < 1$. B. $-3 < m < -1$.
C. $-1 < m < 1$. D. $1 < m < 3$.

- Câu 68. [vd3034]** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$, có bảng biến thiên như hình vẽ. Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số $y = \frac{1}{f^2(x) - m}$ có tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng bằng 3. Chọn đáp án đúng

x	$-\infty$		0		$+\infty$
y'		+	0	-	
y	0		1		0

- A. $0 < m < 1$. B. $m = 0$. C. $0 < m \leq 1$. D. $0 \leq m \leq 1$.

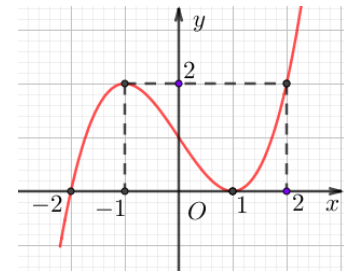
- Câu 69. [vd3035]** Cho hàm số $y = f(x)$ với $f(x)$ là hàm đa thức, có bảng biến thiên như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x}}{f(x)}$ có đúng hai đường tiệm cận đứng.

x	$-\infty$	-1	0	2	$+\infty$
$f(x)$		$m+1$	$m-6$	$m-1$	

- A. 4. B. vô số. C. 1. D. 5.

- Câu 70. [vd3036]** Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) có đồ thị như hình dưới đây. Gọi S là tập các giá trị nguyên của m thuộc khoảng $(-2019; 2020)$ để đồ thị hàm số

$$g(x) = \frac{(x+1)\sqrt{f(x)}}{(f(x)-2)(x^2-2mx+m+2)}$$
 có 5 đường tiệm cận (tiệm cận



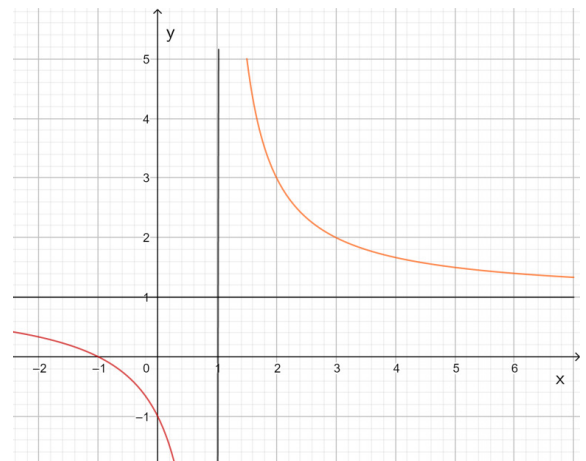
đứng hoặc tiệm cận ngang). Số phần tử của tập S là

- A. 2016. B. 4034. C. 4036. D. 2017.
- Câu 71. [vd3037] (Đội Cấn Vĩnh Phúc)** Tổng tất cả các giá trị nguyên của m để đồ thị hàm số

$$y = \frac{20 + \sqrt{6x - x^2}}{\sqrt{x^2 - 8x + 2m}}$$
 có đúng hai đường tiệm cận đứng là

- A. 6. B. 7. C. 13. D. 14.

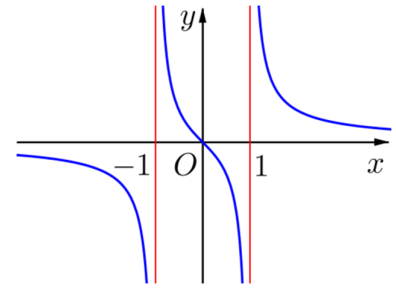
- Câu 72. [vd3038]** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm m để đồ thị hàm số $y = g(x) = \left| f\left(\left|x + (m+2)^2\right|\right) - m^2 + 3 \right|$ có tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng là nhiều nhất?



- A. $2 < m < 3$
B. $\Leftrightarrow -2 \leq m \leq 2$.
C. $-3 < m < -2$.
D. $-3 \leq m \leq 3$.

Câu 73. [vd3039] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây.

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2019; 2020]$ để đồ thị hàm số $y = f(x^2 - 2x + m) - m$ có 5 đường tiệm cận?



- A. 4038.
B. 2019.
C. 2020.
D. 4040.

Câu 74. [vd3040] Với giá trị nào của m , đồ thị hàm số $y = \frac{x+1-\sqrt{x^2+3x}}{x^2+(m+1)x-m-2}$ có đúng hai đường tiệm cận?

- A. $m \in \mathbb{R}$.
B. $\begin{cases} m \geq 1 \\ m \leq -2 \\ m \neq -3 \end{cases}$.
C. $\begin{cases} m \geq 1 \\ m \leq -2 \end{cases}$.
D. $\begin{cases} m \leq -2 \\ m \neq -3 \end{cases}$.

Câu 75. [vd3041] Cho hàm số $y = \frac{\sqrt{mx^2-2x+m-1}-3|x|}{x-2}$ có đồ thị (C) . Gọi S là tập chứa tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị (C) có đúng hai đường tiệm cận. Tổng giá trị tất cả các phần tử của S bằng

- A. $\frac{31}{7}$.
B. 25.
C. $\frac{5}{9}$.
D. $\frac{86}{5}$.

Câu 76. [vd3042] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên dưới đây:

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
y'		0	
	-		+
y	1	-3	1

Tìm tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2020}{2020f(x)+2021}$.

- A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 0.

Câu 77. [vd3043] Cho hàm số $y = \frac{12+\sqrt{4x-x^2}}{\sqrt{x^2-6x+2m}}$ có đồ thị (C_m) . Tìm tập S tất cả các giá trị của tham số thực m để (C_m) có đúng hai tiệm cận đứng.

- A. $S = [8; 9)$.
B. $S = \left[4; \frac{9}{2}\right)$.
C. $S = \left(4; \frac{9}{2}\right)$.
D. $S = (0; 9]$.

Câu 78. [vd3044] Với giá trị nào của m , đồ thị hàm số $y = \frac{x+1-\sqrt{x^2+3x}}{x^2+(m+1)x-m-2}$ có đúng hai đường tiệm cận?

- A. $m \in \mathbb{R}$. B. $\begin{cases} m \geq 1 \\ m \leq -2 \\ m \neq -3 \end{cases}$. C. $\begin{cases} m \geq 1 \\ m \leq -2 \end{cases}$. D. $\begin{cases} m \leq -2 \\ m \neq -3 \end{cases}$.

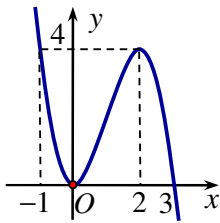
Câu 79. [vd3045] Cho hàm số $y = f(x) = \frac{\sqrt{x-m}-2}{x^2-3x+2}$ có đồ thị (C). Gọi S là tập chứa tất cả các giá trị nguyên của tham số m để đồ thị (C) có đúng một tiệm cận đứng và một đường tiệm cận ngang. Số phần tử của tập S là

- A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.

Câu 80. [vd3046] Cho hàm số $y = \frac{\sqrt{mx^2-2x+m-1}-3|x|}{x-2}$ có đồ thị (C). Gọi S là tập chứa tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị (C) có đúng hai đường tiệm cận. Tổng giá trị tất cả các phần tử của S bằng

- A. $\frac{31}{7}$. B. 25. C. $\frac{5}{9}$. D. $\frac{86}{5}$.

Câu 81. [vd3047] Cho hàm số bậc ba $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. có bao nhiêu giá trị của m để hàm số $g(x) = \frac{(x^2-2mx+m^2+m+1)\sqrt{x^2-3x}}{(x-4)[f^2(x)-4f(x)]}$ có 3 tiệm cận đứng?



- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4

Câu 82. [vd3048] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$, có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	2	$+\infty$
$f(x)$	2	$\searrow$	$\nearrow$ 1	$\searrow$	$\nearrow$ $+\infty$
		-2		-3	

Hỏi đồ thị hàm số $y = \frac{1}{f(x)+2}$ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận (tiệm cận đứng và tiệm cận ngang)?

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.

Câu 83. [vd3049] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên khoảng $(-\infty; 1)$, $(1; +\infty)$ và có bảng biến thiên như sau:

Hay tập hợp, / / và geogebra

x	$-\infty$	-2	1	2	$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0
y	$+\infty$		$+\infty$		3

$\searrow$
 2

$\nearrow$
 3

$\nearrow$
 $-\infty$

$\searrow$
 $-\infty$

Đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2f(x)-5}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

- A. 1. B. 2. C. 0. D. 4.

Câu 84. [vd3050] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	$-0,5$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	1	-3	1

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $g(x) = \frac{1}{2f(x)-1}$ là

- A. 2. B. 3. C. 0. D. 1.

Câu 85. [vd3051] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	0	1	$+\infty$	
y'	$-$	0	$-$	$+$	$-$	
y	$+\infty$	2	$-\infty$	-4	3	0

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2019}{2020f(x)+2021}$

là

- A. 3. B. 4. C. 6. D. 5.

Câu 86. [vd3052] Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm đa thức bậc bốn có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	m_1		0	m_2		$+\infty$	
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$+\infty$			2			$+\infty$	
		-2			-1			

Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{5-f(x)}}{4[f(x)]^2 - 9}$

bằng

A. 6.

B. 8.

C. 7.

D. 4.

Câu 87. [vd3053] Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm số bậc bốn có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

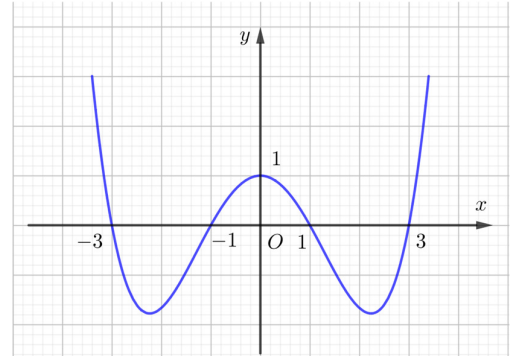
$$y = g(x) = \frac{(x-3)\sqrt{x+3}}{2f^2(x) - f(x)} \text{ là}$$

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 8.



Câu 88. [vd3054] Tìm tọa độ điểm M có hoành độ dương trên đồ thị hàm số $y = \frac{2x+3}{x-1}$ sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận là nhỏ nhất

A. $M(1-\sqrt{5}; 2+\sqrt{5})$. **B.** $M(1-\sqrt{5}; 2-\sqrt{5})$. **C.** $M(1+\sqrt{5}; 2-\sqrt{5})$. **D.** $M(1+\sqrt{5}; 2+\sqrt{5})$.

Câu 89. [vd3055] Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ.

Hỏi đồ thị hàm số $g(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{f^2(x) - 4f(x)}$ có bao nhiêu đường tiệm cận?

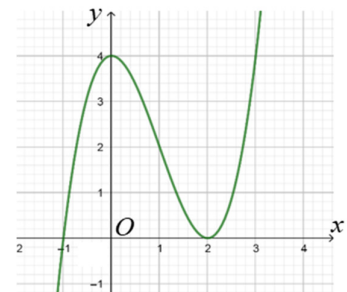
cận?

A. 2.

B. 3.

C. 5.

D. 6.



Câu 90. [vd3056] Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, a \neq 0$ có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số

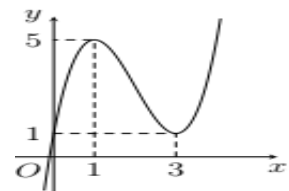
$g(x) = \frac{x^4 - x^2 + 2020}{f^2(x) - 2(m+1)f(x) + 5(2m-3)}$ có đúng 6 đường tiệm cận.

A. 5.

B. 1.

C. 3.

D. 0.



Câu 91. [vd3057] Cho hàm số

$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình

vẽ. Đồ thị hàm số $g(x) = \frac{x^3 + 7x^2 + 15x + 9}{(f(x))^2 - 2f(x)}$ có bao nhiêu

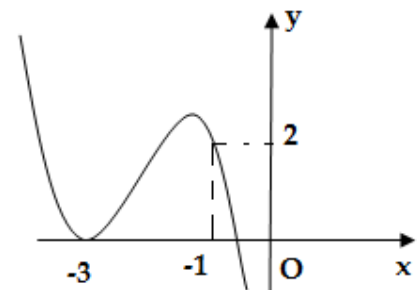
đường tiệm cận đứng?

A. 4.

B. 2.

C. 6.

D. 3.

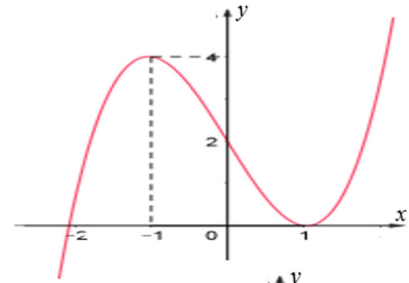


Câu 92. [vd3058] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như vẽ. Số

đường tiệm cận của đồ thị hàm số

$$y = \frac{2 + \sqrt{f(x)}}{\sqrt{f^2(x) + 2f(x)}} \text{ là:}$$

- A. 5. B. 3.
C. 4. D. 6.

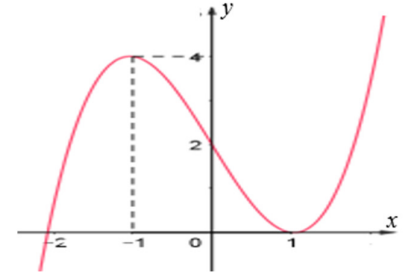


Câu 93. [vd3059] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình

vẽ. Hỏi tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ

$$\text{thị hàm số } g(x) = \frac{2021x}{f(x)(f(x)-1)}?$$

- A. 5. B. 6.
C. 7. D. 8.



Câu 94. [vd3060] Cho $y = f(x)$ là hàm số bậc ba, xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số

$$g(x) = \frac{2020}{f(x^3 + 2x) - 1} \text{ có nhiều nhất bao nhiêu đường tiệm cận?}$$

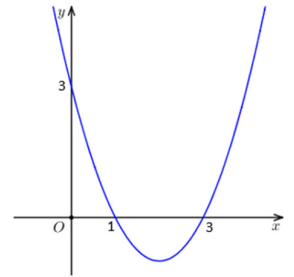
- A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.

Câu 95. [vd3061] Cho hàm số $y = f(x) = x^2 - 4x + 3$ có đồ thị như hình vẽ. Tổng

số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

$$y = \frac{(x^2 - 2022x + 2040)\sqrt{2x^2 - x}}{x(f^2(|x|) - |f(|x|)|)} \text{ là}$$

- A. 12. B. 10
C. 8 D. 13.

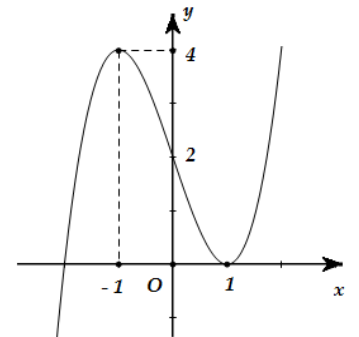


Câu 96. [vd3062] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị

$y = f(x)$ như hình vẽ. Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

$$y = \frac{x^2 - 1}{f^2(x) - 4f(x)} \text{ là}$$

- A. 1
B. 2
C. 3
D. 4.



Câu 97. [vd3063] Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{2x-2}$ có đồ thị là (C) . Gọi I là giao điểm hai đường tiệm cận và

M là điểm nằm trên (C) có hoành độ lớn hơn 1. Tiếp tuyến của (C) tại điểm M cắt tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt tại hai điểm A và B . Hoành độ của điểm M thuộc khoảng nào sau đây để $P = IA + IB$ đạt giá trị nhỏ nhất?

- A. $(-4; 1)$. B. $(-\infty; -4)$. C. $(4; +\infty)$. D. $(1; 4)$.

Câu 98. [vd3064] Cho hàm số $y = \frac{x-1}{x+3}$ có đồ thị là (C) . Gọi I là giao điểm của hai đường tiệm cận

và $M(x_0; y_0)$ là một điểm thuộc (C) . Phương trình tiếp tuyến của (C) tại M cắt tiệm cận

đứng và tiệm cận ngang của (C) lần lượt tại hai điểm A, B sao cho $IA^2 + IB^2 = 32$. Tìm tọa độ điểm M biết $y_0 > 0$.

- A.** $(-5; 3)$. **B.** $\left(2; \frac{1}{5}\right)$. **C.** $\left(3; \frac{1}{3}\right)$. **D.** $(-1; -1)$.

Câu 99. [vd3065] Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x-2}$ có đồ thị (C) . Gọi I là giao điểm hai đường tiệm cận của (C) . Có bao nhiêu điểm trên (C) có hoành độ âm sao cho tam giác OMI có diện tích bằng $\frac{1}{2}$ biết O là gốc tọa độ?

- A.** 0. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 2.

Câu 100. [vd3066] (GK1 Dĩ An Bình Dương) Hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$, có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
$f'(x)$		—	— 0 +	+	+
$f(x)$	$+\infty$ ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ 0	↗ $+\infty$	$+\infty$ ↘ $-\infty$	-1

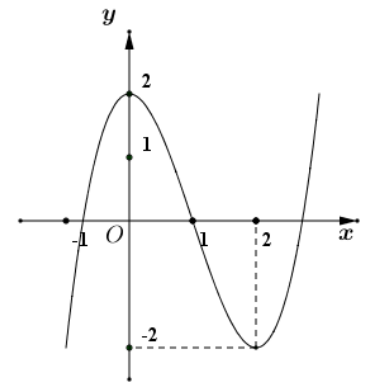
Gọi k, l lần lượt là số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

$$y = \frac{1}{f(x) - 2020}. \text{ Tính } k + l.$$

- A.** $k + l = 2$. **B.** $k + l = 3$. **C.** $k + l = 4$. **D.** $k + l = 5$.

Câu 101. [vd3067] (Chuyên Lê Hồng Phong ND) Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau. Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $g(x) = \frac{x^2 - x}{f^2(x) - 2f(x)}$ là

- A.** 4.
B. 2.
C. 5.
D. 6.



Câu 102. [vd3068] Cho hàm số $f(x) = \frac{ax+1}{bx+c}$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$		+	+
$f(x)$	2 ↗ $+\infty$		$-\infty$ ↗ 2

Khi đó tập hợp tất cả các giá trị b của hàm số $f(x)$ là khoảng $(m; n)$. Tính tổng $m + n$.

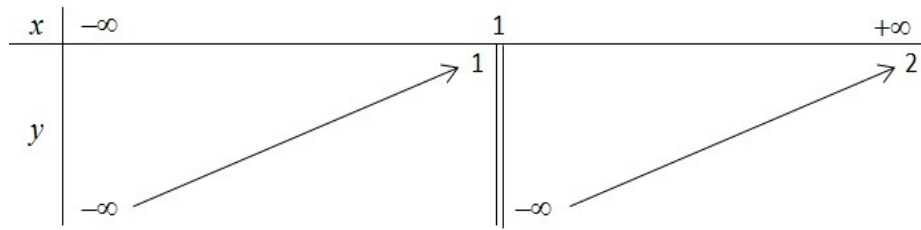
A. 4.

B. $-\frac{1}{4}$.

C. $\frac{1}{4}$.

D. -4.

Câu 103. [vd3069] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ kèm theo. Tổng số đường tiệm cận (đứng và ngang) của đồ thị hàm số $y = \frac{2^{f(x)} + 1}{f(x)}$ là



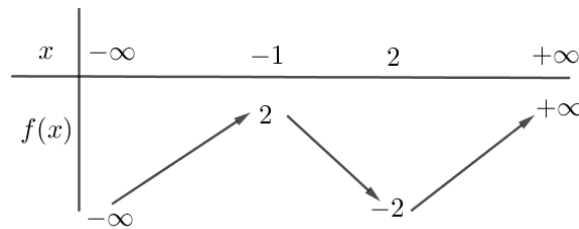
A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 104. [vd3070] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình dưới đây



Gọi tập S là tập chứa tất cả các giá trị nguyên của tham số $m \in [-10; 10]$ để đồ thị hàm số

$y = \frac{\sqrt{x-2}}{f^2(x) - mf(x)}$ có đúng hai đường tiệm cận đứng. Số phần tử của tập S là:

A. 9.

B. 12.

C. 13.

D. 8.

Câu 105. [vd3071] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Gọi tập S là tập chứa tất cả các giá trị tham số m để đồ thị hàm số

$y = \frac{x^2 - 3x}{f(x)[f(2x-m) - 4]}$ có đúng ba đường tiệm cận đứng. Khẳng định

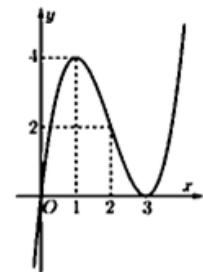
nào sau đây là đúng:

A. $(-\infty; 3) \subset S$.

B. $(-\infty; 2) \subset S$.

C. $S = \emptyset$.

D. $(6; 8) \subset S$.



Câu 106. [vd3072] Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{2x-2}$ có đồ thị là (C) . Gọi I là giao điểm hai đường tiệm cận

và M là điểm nằm trên (C) có hoành độ lớn hơn 1. Tiếp tuyến của (C) tại điểm M cắt tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt tại hai điểm A và B . Hoành độ của điểm M thuộc khoảng nào sau đây để $P = IA + IB$ đạt giá trị nhỏ nhất?

A. $(-4; 1)$.

B. $(-\infty; -4)$.

C. $(4; +\infty)$.

D. $(1; 4)$.

Câu 107. [vd3073] Cho hàm số $y = \frac{x-2}{3-x}$ có đồ thị (C) . Gọi $M(x_0; y_0)$ là một điểm thuộc (C) sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận của (C) là nhỏ nhất. Tính $2x_0 - y_0$ biết $y_0 < 0$.

A. $2x_0 - y_0 = 4$.

B. $2x_0 - y_0 = 2$.

C. $2x_0 - y_0 = 6$.

D. $2x_0 - y_0 = 10$.

Câu 108. [vd3074] Cho hàm số $y = \frac{x-1}{x+3}$ có đồ thị là (C) . Gọi I là giao điểm của hai đường tiệm cận và $M(x_0; y_0)$ là một điểm thuộc (C) . Phương trình tiếp tuyến của (C) tại M cắt tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của (C) lần lượt tại hai điểm A, B sao cho $IA^2 + IB^2 = 32$. Tìm tọa độ điểm M biết $y_0 > 0$.

- A.** $(-5; 3)$. **B.** $\left(2; \frac{1}{5}\right)$. **C.** $\left(3; \frac{1}{3}\right)$. **D.** $(-1; -1)$.

Câu 109. [vd3075] Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{x-1}$ có đồ thị (C) . Có bao nhiêu điểm M thuộc (C) sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai đường tiệm gấp 2 lần tích khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận của (C) ?

- A.** 0. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 2.

Câu 110. [vd3076] Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x-2}$ có đồ thị (C) . Gọi I là giao điểm hai đường tiệm cận của (C) . Có bao nhiêu điểm trên (C) có hoành độ âm sao cho tam giác OMI có diện tích bằng $\frac{1}{2}$ biết O là gốc tọa độ?

- A.** 0. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 2.

Câu 111. [vd3077] Cho $f(x)$ là hàm bậc 4 và có bảng biến thiên như hình vẽ sau:

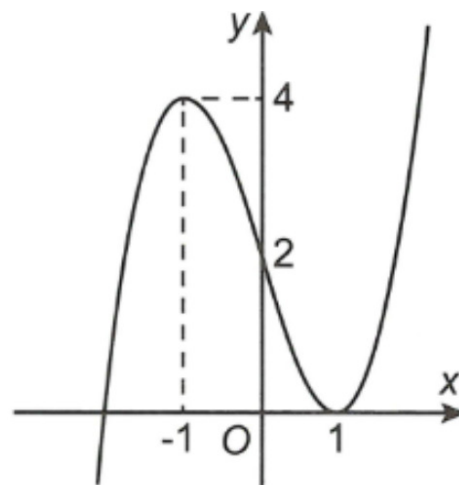
x	$-\infty$	$-\sqrt{2}$	0	$\sqrt{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	-
$f(x)$		1	-3	1	

Đồ thị hàm số $g(x) = \frac{x^2-2}{f^2(x)+3f(x)-4}$ có mấy đường tiệm cận đứng?

- A.** 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 5.

Câu 112. [vd3078] Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như sau. Đặt $g(x) = \frac{x^2-x}{f^2(x)-f(x)}$. Đồ thị hàm số $y = g(x)$ có bao nhiêu tiệm cận đứng.

- A.** 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.



Câu 113. [vd3079] Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có hai điểm cực trị $x = -1$; $x = 2$. Biết

$f(-1) \cdot f(2) < 0$, hỏi đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{f(x)}}$ có nhiều nhất bao nhiêu đường tiệm cận?

- A.** 1. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 2.

Câu 114. [vd3080] Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + 1}{4x^2 - bx + a}$ ($a > 0$) có đồ thị (C) . Biết rằng (C) có đường tiệm cận ngang $y = c$ và có đúng một đường tiệm cận đứng. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$T = a^2 + \frac{1}{b^2} + 16c^2$$

- A.** $T = \frac{3}{8}$. **B.** $T = \frac{1}{4}$. **C.** $T = \frac{15}{8}$. **D.** $T = \frac{9}{4}$.

Câu 115. [vd3081] Cho hàm số $y = \frac{2x+2}{x-1}$ có đồ thị (C) . Giả sử $M(x_M; y_M)$ là điểm thuộc (C) thỏa

mãn tổng khoảng cách từ M tới trục hoành và đường tiệm cận đứng của (C) đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị của $x_M + y_M$ bằng

- A.** 2. **B.** -2. **C.** 1. **D.** -1.

Câu 116. [vd3082] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\infty$	-1	2	4	$+\infty$
y'	-		- 0 +	0	-
y	4	5	-5	4	-5

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $g(x) = \frac{2}{f^2(x) - 9f(x) + 20}$ là

- A.** 5. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 6.

Câu 117. [vd3083] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, có đồ thị như hình vẽ.

Tìm số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = h(x) = \frac{6}{f^2(x) - 4}$.

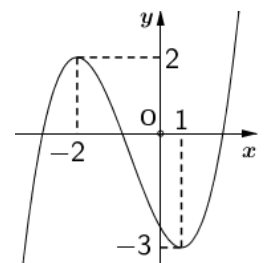
- A.** 2. **B.** 4. **C.** 6. **D.** 5.

Câu 118. [vd3084] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$, có bảng biến thiên như hình

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f(x)$	1	5	$-\infty$	3

Tìm tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

$$y = h(x) = \frac{8}{f^2(x) - 6f(x) + 5}$$



A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 119. [vd3085] Cho $f(x)$ là hàm bậc 4 và có bảng biến thiên như hình vẽ sau:

x	$-\infty$	$-\sqrt{2}$	0	$\sqrt{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	-
$f(x)$	$-\infty$	1	-3	1	$-\infty$

Đồ thị hàm số $g(x) = \frac{x^2 - 2}{f^2(x) + 3f(x) - 4}$ có mấy đường tiệm cận đứng?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 120. [vd3087] Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị

như sau. Đặt $g(x) = \frac{x^2 - x}{f^2(x) - f(x)}$. Đồ thị hàm số

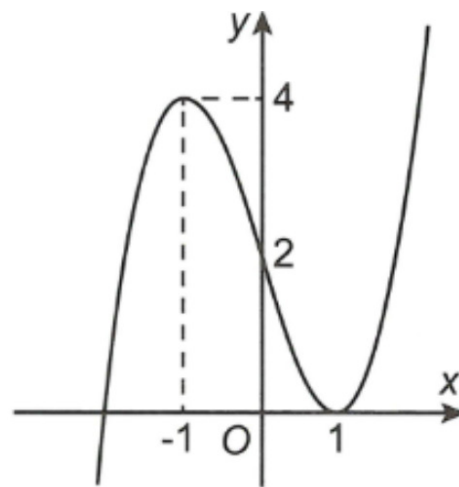
$y = g(x)$ có bao nhiêu tiệm cận đứng?

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.



Câu 121. [vd3088] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	4	0	$+\infty$	

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số: $g(x) = \frac{14}{f\left(\frac{x^3}{3} + 3x\right) - 12}$ là

A. 2.

B. 4.

C. 1.

D. 3.

Câu 122. [vd3089] Cho hàm số $y = \frac{x-m}{2x+3} \left(m \neq -\frac{3}{2} \right)$ có đồ thị (C) . Giả sử $M(x_M; y_M)$ là 1 điểm bất kỳ thuộc (C) . Gọi A, B lần lượt là khoảng cách từ M tới các đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của (C) . Biết diện tích ΔMAB bằng 1. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. $m \in \left\{ \frac{5}{2}; -\frac{11}{2} \right\}$.

B. $m \in \left\{ -\frac{5}{2}; -\frac{11}{2} \right\}$.

C. $m \in \left\{ -\frac{5}{2}; \frac{11}{2} \right\}$.

D. $m \in \left\{ \frac{5}{2}; \frac{11}{2} \right\}$.

Câu 123. [vd3090] Cho hàm số $y = \frac{2x+2}{x-1}$ có đồ thị (C) . Giả sử $M(x_M; y_M)$ là điểm thuộc (C) thỏa mãn tổng khoảng cách từ M tới trục hoành và đường tiệm cận đứng của (C) đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị của $x_M + y_M$ bằng

- A. 2. B. -2. C. 1. D. -1.

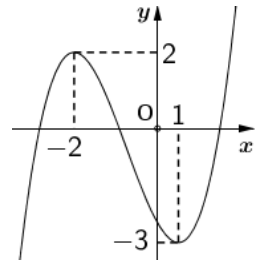
Câu 124. [vd3091] Cho hàm số $y = \frac{x-2}{x+1}$ có đồ thị là (C) . Gọi I là giao điểm hai đường tiệm cận và $M(x_0; y_0)$ là điểm nằm trên (C) với $x_0 > 0$. Biết tiếp tuyến của (C) tại điểm M cắt tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt tại hai điểm P và Q sao cho bán kính đường tròn nội tiếp tam giác IPQ lớn nhất. Tính tổng $x_0 + y_0$.

- A. $x_0 + y_0 = 0$. B. $x_0 + y_0 = 2 + 2\sqrt{3}$. C. $x_0 + y_0 = 2$. D. $x_0 + y_0 = 2\sqrt{3}$.

Câu 125. [vd3092] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, có đồ thị như hình vẽ.

Tìm số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = h(x) = \frac{6}{f^2(x) - 4}$.

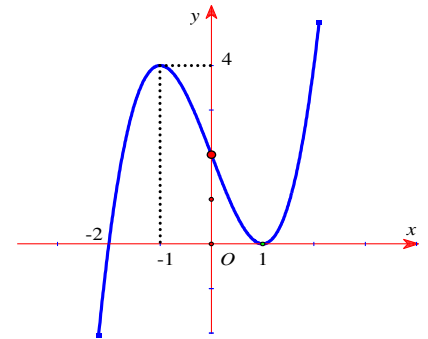
- A. 2. B. 4. C. 6. D. 5.



Câu 126. [vd3093] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm

số $y = \frac{x^2 - 1}{f^2(x) - 4f(x)}$ là

- A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.



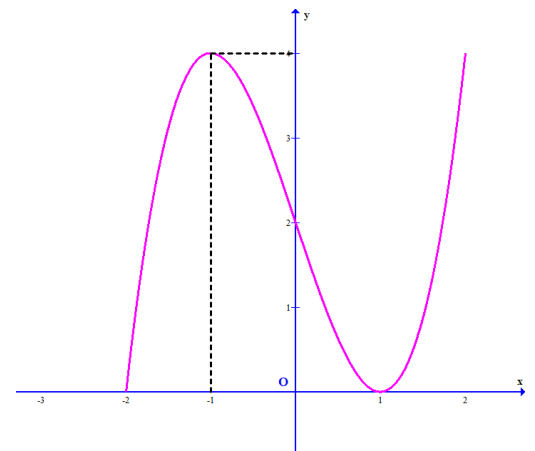
Câu 127. [vd3094] Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{\sqrt{4x^2 - 2x - m} - x - 1}$ có đúng bốn đường tiệm cận.

- A. $m \in \left[-\frac{7}{3}; 6\right] \setminus \{-2\}$. B. $m \in \left[-\frac{7}{3}; 6\right]$.
C. $m \in \left(-\frac{7}{3}; 6\right) \setminus \{-2\}$. D. $m \in \left(-\frac{7}{3}; 6\right] \setminus \{-2\}$.

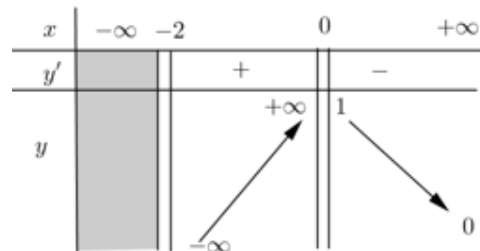
Câu 128. [vd3095] (Chuyên Bắc Ninh) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

$y = \frac{x^2 - 1}{f^2(x) - 5f(x)}$ là:

- A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.

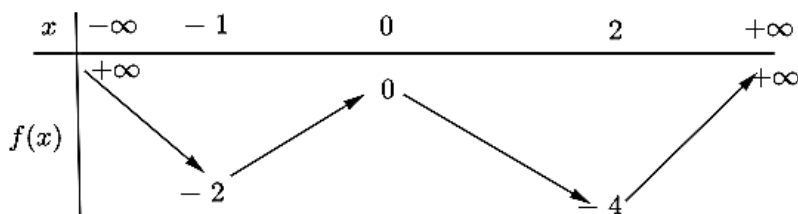


Câu 129. [vd3096] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hỏi đồ thị của hàm số $y = \frac{1}{2f(x)+3}$ có bao nhiêu đường tiệm cận?



- A. 1. B. 3.
C. 2. D. 0.

Câu 130. [vd3097](Cẩm Xuyên) Cho hàm số đa thức bậc bốn $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau. Hỏi đồ thị hàm số

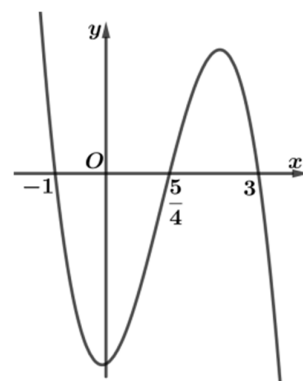


$y = \frac{2021\sqrt{2-x}}{f(x)+2}$ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?

- A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

Câu 131. [vd3098] Cho hàm số $g(x) = \frac{2018}{h(x)-m^2-m}$ với

$h(x) = mx^4 + nx^3 + px^2 + qx$ ($m, n, p, q \in \mathbb{R}$). Hàm số $y = h'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm các giá trị m nguyên để số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = g(x)$ là 2.



- A. 11. B. 10.
C. 9. D. 20.

II. Năm học 2019-2020

Câu 132.[vd3100] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	0	1	$+\infty$
y'		-	-	+	-
y	$+\infty$	2	-4	3	0

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2019}{2020f(x) + 2021}$

là

- A.** 3. **B.** 4. **C.** 6. **D.** 5.

Câu 133.[vd3101](Nguyễn Huệ PY) Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x^2-3x+2}$ là

- A.** 2. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 0.

Câu 134.[vd3102](Đô Lương 4) Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm đa thức bậc bốn có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	m_1			0	m_2			$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$+\infty$	-2			2	-1			$+\infty$

Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{5-f(x)}}{4[f(x)]^2-9}$ bằng

- A.** 6. **B.** 8. **C.** 7. **D.** 4.

Câu 135.[vd3105] Tìm tất cả các tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1-\sqrt{x^2+x+3}}{x^2-5x+6}$.

- A.** $x = -3$ và $x = -2$. **B.** $x = -3$. **C.** $x = 3$ và $x = 2$. **D.** $x = 3$.

Câu 136.[vd3106](Yên Hòa) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	1	2	$+\infty$
y'		+	+	0	-
y		$+\infty$	2	3	

Phương trình các đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{6}{f(x)+4}$ là:

- A.** $y = 0$ và $y = 2$ **B.** $y = -1$ **C.** $y = -1$ và $y = 2$. **D.** $x = -1$ và $x = -2$.

Câu 137.[vd3107](Trần Hưng Đạo) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$, có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	2	$+\infty$
$f(x)$	2	-2	1	-3	$+\infty$

Hỏi đồ thị hàm số $y = \frac{1}{f(x)+2}$ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận (tiệm cận đứng và tiệm cận ngang)?

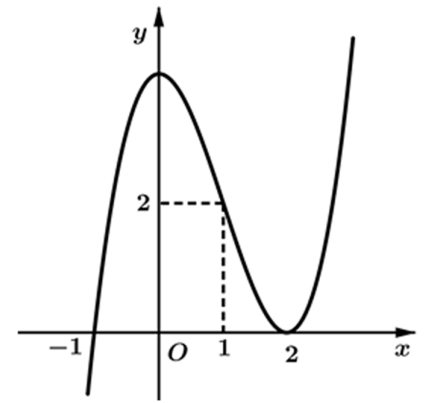
- A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.

Câu 138.[vd3108](**Đặng Thai Mai Thanh Hóa**) Tổng số các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{4x^2 - 4x - 8}{(x-2)(x+1)^2}$ là:

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 139.[vd3109](**Hoàng Văn Thụ**) Cho hàm số bậc ba $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ sau đây. Đồ thị hàm số $g(x) = \frac{\sqrt{x}(x-2)}{f^2(x) - 2f(x)}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

- A. 2
B. 4.
C. 3.
D. 1.



Câu 140.[vd3110](**ĐHSP HN**) Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[-100; 100]$ để đồ thị hàm số $y = \frac{1}{(x-m)\sqrt{2x-x^2}}$ có đúng hai đường tiệm cận?

- A. 200. B. 2. C. 199. D. 0.

Câu 141.[vd3111](**Thuận Thành**) Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có hai điểm cực trị $x = -1$; $x = 2$. Biết $f(-1) \cdot f(2) < 0$, hỏi đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{f(x)}}$ có nhiều nhất bao nhiêu đường tiệm cận?

- A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 142.[vd3112](**Thuận Thành**) Cho hàm số $y = f(x)$ với $f(x)$ là hàm đa thức, có bảng biến thiên như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x}}{f(x)}$ có đúng hai đường tiệm cận đứng.

- A. 4. B. vô số. C. 1. D. 5.

x	$-\infty$	-1	0	2	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$m+1$	$m-6$	$m-1$	$-\infty$

Câu 143.[vd3113] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$, có bảng biến thiên như hình vẽ. Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số $y = \frac{1}{f^2(x) - m}$ có tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng bằng 3. Chọn đáp án đúng

x	$-\infty$		0		$+\infty$
y'		+	0	-	
y	0		1		0

- A. $0 < m < 1$. B. $m = 0$. C. $0 < m \leq 1$. D. $0 \leq m \leq 1$.

Câu 144.[vd3114](Chuyên Ngoại Ngữ HN) Tìm tập hợp tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số $y = \frac{1-2x}{\sqrt{2-3mx^2}}$ có hai tiệm cận ngang.

- A. $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. B. $(0; +\infty)$. C. $(-\infty; 0)$. D. $\emptyset$.

Câu 145.[vd3115](Chuyên Ngoại Ngữ HN) Tìm tập hợp tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số $y = \frac{1-3x}{\sqrt{3-2mx^2}}$ có hai tiệm cận ngang.

- A. $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. B. $(0; +\infty)$. C. $(-\infty; 0)$. D. $\emptyset$.

Câu 146.[vd3116](Lý Thái Tổ BN) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x^2+2mx-m+2}$ có đúng hai đường tiệm cận. Tổng tất cả các phần tử của tập S bằng:

- A. -4. B. -2. C. -5. D. -1.

Câu 147.[vd3117](Chuyên KHTN) Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x^2-6x+2m}}$ có hai đường tiệm cận đứng. Số phần tử của tập S là

- A. Vô số. B. 12. C. 14. D. 13.

Câu 148.[vd3118] Tìm tất cả các giá trị của m sao cho đồ thị hàm số $y = \frac{x+1}{\sqrt{mx^2+1}}$ có hai tiệm cận ngang.

- A. $m \in \emptyset$. B. $m < 0$. C. $m = 0$. D. $m > 0$.

Câu 149.[vd3119](DHSP HN) Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{1+\sqrt{3-x}}{\sqrt{x^2-mx+m-3}}$ có hai đường tiệm cận đứng?

- A. 0. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 150.[vd3120](Bến Tre) Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{mx-8}{x+2}$ có tiệm cận đứng.

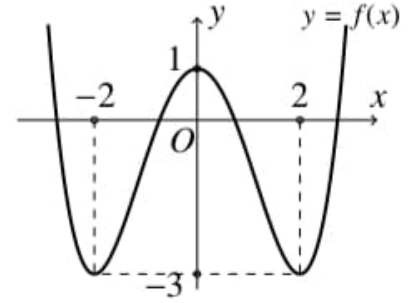
- A. $m = 4$. B. $m \neq -4$. C. $m \neq 4$. D. $m = -4$.

Câu 151.[vd3121](Bến Tre) Cho hàm số $y = f(x) = \frac{\sqrt{x-m}-3}{x^2-4x+3}$ có đồ thị (C) . Gọi S là tập chứa tất cả các giá trị nguyên của $m \in [-30; 30]$ để đồ thị (C) có đúng một tiệm cận đứng và một đường tiệm cận ngang. Số phần tử của tập S là

- A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.

- Câu 152.**[vd3122](Chuyên Nguyễn Trãi) Cho hàm số $y = \frac{20 + \sqrt{6x - x^2}}{\sqrt{x^2 - 8x + 2m}}$. Tìm tất cả các giá trị của m sao cho đồ thị hàm số có đúng hai đường tiệm cận đứng
- A. $m \in [6; 8)$ B. $m \in (6; 8)$ C. $m \in [12; 16)$ D. $m \in (0; 16)$
- Câu 153.**[vd3123](Trần Phú HT) Có bao nhiêu giá trị của m để đồ thị hàm số $y = \frac{mx^2 - 1}{x^2 - 3x + 2}$ có đúng hai đường tiệm cận?
- A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.
- Câu 154.**[vd3124](Nguyễn Viết Xuân) Cho hàm số $y = \frac{x - 3}{x^3 - 3mx^2 + (2m^2 + 1)x - m}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2020; 2020]$ để đồ thị hàm số có 4 đường tiệm cận?
- A. 4039. B. 4040. C. 4038. D. 4037.
- Câu 155.**[vd3125] Tìm tập hợp các giá trị m để đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 - 3x + m}{x - m}$ có tiệm cận đứng.
- A. $\mathbb{R}$. B. $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. C. $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. D. $\mathbb{R} \setminus \{0; 1\}$.
- Câu 156.**[vd3126](Yên Hòa) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{x}{(x - m)\sqrt{4 - x^2}}$ có ba đường tiệm cận
- A. $m \in \mathbb{R}$. B. $-2 \leq m \leq 2$. C. $-2 < m < 2$. D. $\begin{cases} m \neq 0 \\ -2 < m < 2 \end{cases}$.
- Câu 157.**[vd3127](Trần Hưng Đạo) Cho hàm số $y = \frac{12 + \sqrt{4x - x^2}}{\sqrt{x^2 - 6x + 2m}}$ có đồ thị (C_m) . Tìm tập S tất cả các giá trị của tham số thực m để (C_m) có đúng hai tiệm cận đứng.
- A. $S = [8; 9)$. B. $S = \left[4; \frac{9}{2}\right)$. C. $S = \left(4; \frac{9}{2}\right)$. D. $S = (0; 9]$.
- Câu 158.**[vd3128](Việt Đức) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị của hàm số $y = \frac{x - 1}{x^2 - 2mx + 4}$ có 3 đường tiệm cận.
- A. $m < 2$. B. $-2 < m < 2$. C. $\begin{cases} m > 2 \\ m < -2 \\ m \neq \frac{5}{2} \end{cases}$. D. $\begin{cases} m > 2 \\ m < -2 \end{cases}$.
- Câu 159.**[vd3129] Gọi S là tập các giá trị của m sao cho đồ thị hàm số $y = \frac{x - 1}{x^2 - 2mx + m^2 - 2m - 6}$ có đúng hai đường tiệm cận. Số phần tử của S là:
- A. 2. B. 3. C. 0. D. 1.

Câu 160.[vd3130](Chuyên Quang Trung) Cho hàm số trùng phương $y = ax^4 + bx^2 + c$ có đồ thị như hình vẽ. Hỏi đồ thị hàm số $y = \frac{(x^2 - 4)(x^2 + 2x)}{[f(x)]^2 + 2f(x) - 3}$ có tổng cộng bao nhiêu tiệm cận đứng?

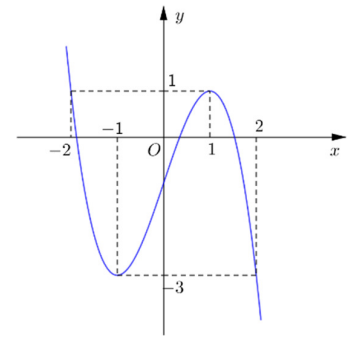


- A. 5.
- B. 2.
- C. 3.
- D. 4.

Câu 161.[vd3131] Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x^2 - 8x - m}}$ có hai đường tiệm cận đứng. Tổng tất cả các phần tử của S bằng

- A. 34.
- B. -84.
- C. -91.
- D. 33.

Câu 162.[vd3132] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên tập số thực $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ sau. Hỏi đồ thị hàm số $y = \frac{1}{f(x)}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

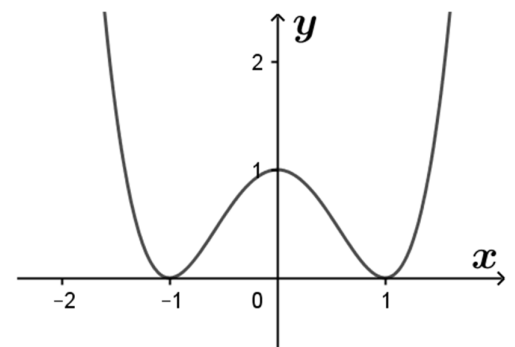


- A. 2.
- B. 0.
- C. 1.
- D. 3.

Câu 163.[vd3133](Tiên Du BN) Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc $[-2020; 2020]$ sao cho đồ thị của hàm số $y = \frac{x^2 - 2x - 2}{2x^3 - 6x^2 - m}$ có đúng một đường tiệm cận đứng?

- A. 4034.
- B. 4035.
- C. 4032.
- D. 4033.

Câu 164.[vd3134](Thạch Thành) Cho hàm số $f(x) = ax^4 + bx^2 + c$ ($a \neq 0$) có đồ thị là đường cong như hình vẽ. Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $g(x) = \frac{2002(x^3 + 3x^2 - 4)\sqrt{x^2 + 2020}}{f(x)}$ là

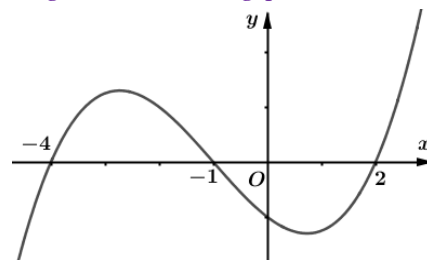


- A. 3
- B. 5
- C. 4
- D. 2

Câu 165.[vd3135] Cho hàm số $y = \frac{mx-1}{x-1}$ ($m \neq 1$). Gọi I là giao điểm của hai tiệm cận của đồ thị hàm số. Tìm m để khoảng cách IM bằng 2 với $M(1;1)$.

- A. $m \in \{-3; -1\}$.
- B. $m \in \{-1; 3\}$.
- C. $m \in \{-3; 1\}$.
- D. $m \in \{1; 3\}$.

Câu 166.[vd3136] Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như sau. Hỏi đồ thị hàm số $y = g(x) = \frac{2020(x-2)}{f(x)}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?



- A. 4. B. 1.
C. 3. D. 2.

Câu 167.[vd3137] Cho hàm số $y = \frac{3x-1}{x-2}$ có đồ thị (C). Có bao nhiêu điểm trên (C) mà tổng khoảng cách từ đó đến hai đường tiệm cận của (C) bằng 6.

- A. 0. B. 1. C. 4. D. 2.

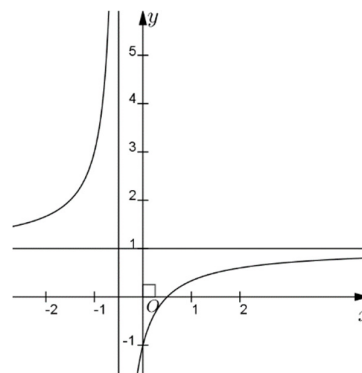
Câu 168.[vd3138] Cho hàm số $f(x) = \frac{ax+1}{bx+c}$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
$f(x)$	2	$+\infty$	$-\infty$

Khi đó tập hợp tất cả các giá trị b của hàm số $f(x)$ là khoảng $(m; n)$. Tính tổng $m+n$.

- A. 4. B. $-\frac{1}{4}$. C. $\frac{1}{4}$. D. -4.

Câu 169.[vd3139] Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ.



Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A. $ad < bc$, $ab < cd$.
B. $ad > bc$, $ac < bd$.
C. $ad > bc$, $ab < cd$.
D. $ad > bc$, $ab > cd$.

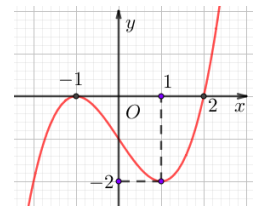
Câu 170.[vd3140](Chuyên Nguyễn Quang Diệu) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên khoảng $(-\infty; 1)$, $(1; +\infty)$ và có bảng biến thiên như sau :

x	$-\infty$	-2	1	2	$+\infty$
y'	-		0	+	-
y	$+\infty$	2	$+\infty$	3	$-\infty$

Đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2f(x)-5}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

- A. 1. B. 2. C. 0. D. 4.

Câu 171.[vd3141](Ngô Sĩ Liên) Cho hàm số đa thức bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{(x+1)(x^2-1)}{f(x)}$ là

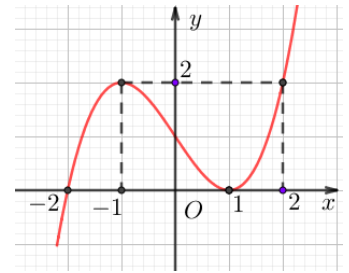


- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 172.[vd3142](Vinschool) Cho hàm số $y = -x^3 + 4x^2 + 1$ có đồ thị là (C) và điểm $M(m; 1)$. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của m để qua M kẻ được đúng 2 tiếp tuyến đến đồ thị (C) . Tổng giá trị tất cả các phần tử của S bằng

- A. 5. B. $\frac{40}{9}$. C. $\frac{16}{9}$. D. $\frac{20}{3}$.

Câu 173.[vd3143](Ngô Sĩ Liên) Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) có đồ thị như hình bên. Gọi S là tập các giá trị nguyên của m thuộc khoảng $(-2019; 2020)$ để đồ thị hàm số

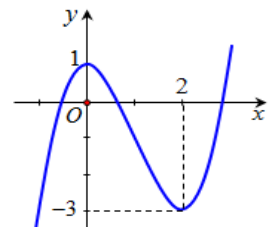


$g(x) = \frac{(x+1)\sqrt{f(x)}}{(f(x)-2)(x^2-2mx+m+2)}$ có 5 đường tiệm cận (tiệm cận

đứng hoặc tiệm cận ngang). Số phần tử của tập S là

- A. 2016. B. 4034. C. 4036. D. 2017.

Câu 174.[vd3144](Nhị Chiếu HD) Cho hàm số bậc ba $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Hỏi đồ thị hàm số $g(x) = \frac{(x^2-2x)\sqrt{1-x}}{(x-3)[f^2(x)+3f(x)]}$ có



ba® nhiều đường tiệm cận đứng?

- A. 4. B. 3. C. 5. D. 6.

Câu 175.[vd3145](KSCL lớp 12 Sở Thái Bình năm 2019-2020) Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	1		2		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	0	+
$f(x)$		$-\infty$		3	1	$+\infty$

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $g(x) = \frac{1}{2f(x)-3}$ là

- A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.

Câu 176.[vd3146] Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2-2x+2m}{(x-1)(x+m)}$. Có ba® nhiều giá trị của m để đồ thị hàm số có duy nhất một tiệm cận đứng?

- A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

Câu 177.[vd3147](Triệu Sơn 4) Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{2x-2}$ có đồ thị (C) . Gọi $M(x_0; y_0)$ (với $x_0 > 1$) là điểm thuộc (C) , biết tiếp tuyến của (C) tại M cắt tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt tại A và B sao cho $S_{\Delta OIB} = 8S_{\Delta OIA}$ (trong đó O là gốc tọa độ, I là giao điểm hai tiệm cận). Tính giá trị của $S = x_0 + 4y_0$.

- A.** $S = 8$. **B.** $S = \frac{17}{4}$. **C.** $S = \frac{23}{4}$. **D.** $S = 2$.

Câu 178.[vd3148](Hưng Yên) Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x^2-4x-5}$. Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là

- A.** 1. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 3.

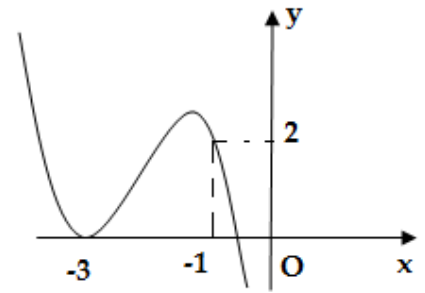
III. Năm học 2018-2019

Câu 179.[vd3149](Chuyên Thái Nguyên) Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình

vẽ. Đồ thị hàm số $g(x) = \frac{(x^2 + 4x + 3)\sqrt{x^2 + x}}{x[(f(x))^2 - 2f(x)]}$ có bao

nhiều đường tiệm cận đứng?

- A. 3. B. 2.
C. 6. D. 4.



Câu 180.[vd3150](Chuyên Hà Nội Lần1) Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
y'		0	
y	1	-3	1

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2f(x)-1}$ là

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 181.[vd3152](Ngô Quyền Hà Nội) Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x+16}-4}{x^2+x}$ là

- A. 1. B. 3. C. 2. D. 0.

Câu 182.[vd3154](Sở Ninh Bình Lần1) Tổng số đường tiệm cận ngang và đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2\sqrt{x^2-1}+1}{x}$ là

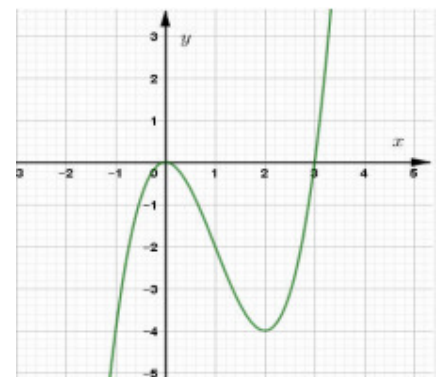
- A. 1. B. 0. C. 2. D. 3.

Câu 183.[vd3158] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau.

Đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2f(x^2-2x+2)+5}$ có bao nhiêu tiệm cận

đứng?

- A. 2. B. 6.
C. 4. D. 3.



Câu 184.[vd3159](Sở Phú Thọ Lần 2 Năm 2019) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'		-	-	0	+
y	$+\infty$	2	1	-1	1

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2}{3f(x)-2}$ là

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 185.[vd3160](**Đặng Thành Nam Đề 9**) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ và $f(x) = 1 \Leftrightarrow x = 0$. Tổng số đường tiệm cận đứng và ngang

của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{f(x)-1}$ là:

- A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.

Câu 186.[vd3161](**Đặng Thành Nam Đề 15**) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$	
y'		$-$	0	$-$	0	$+$
y	$+\infty$		1		$+\infty$	

$\swarrow \quad \nearrow \quad \searrow \quad \nearrow$
 $-2 \quad -2$

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $g(x) = \frac{1}{f(x)-1}$ là

- A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

Câu 187.[vd3162](**Yên-Khánh**) Đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{2x-1}+1}{x^2-2x}$ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

- A. 2. B. 3. C. 0. D. 1.

Câu 188.[vd3163](**Thị Xã Quảng Trị**) Đồ thị hàm số $y = \frac{x\sqrt{x^2-4}}{(x-1)(x+5)}$ có bao nhiêu đường tiệm cận?

- A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.

Câu 189.[vd3164](**Chuyên Hùng Vương Gia Lai**) Đồ thị hàm số $y = \frac{3x+9}{\sqrt{x^2-9}}$ có bao nhiêu đường tiệm cận?

- A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 190.[vd3165] Đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{1-x^2}+x}{x^2-2x-3}$ có bao nhiêu đường tiệm cận?

- A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

Câu 191.[vd3166](**Phan Đình Tùng Hà Tĩnh**) (Phan Đình Tùng Hà Tĩnh) Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{x}{\sqrt{x^2+2019}-x}$ là

- A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.

Câu 192.[vd3167](**Nguyễn Du số 1 lần 3**) Đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x^2-3x+5}}{x-1}$ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang?

- A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 193.[vd3168](Thuận Thành 2 Bắc Ninh) Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để đồ thị

hàm số $y = \frac{\sqrt{x+m}-3}{x+5}$ có đúng một đường tiệm cận?

- A.** 5. **B.** 4. **C.** 1. **D.** 6.

Câu 194.[vd3169](Kim Liên) Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(\tan x) = \cos^4 x$. Tìm tất cả các số thực

m để đồ thị hàm số $g(x) = \frac{2019}{f(x)-m}$ có hai đường tiệm cận đứng.

- A.** $m < 0$. **B.** $0 < m < 1$ **C.** $m > 0$. **D.** $m < 1$.

Câu 195.[vd3170](Sở Bắc Ninh) Cho hàm số $y = \frac{x-3}{x^3-3mx^2+(2m^2+1)x-m}$. Có bao nhiêu giá trị

nguyên thuộc đoạn $[-6;6]$ của tham số m để đồ thị hàm số có 4 đường tiệm cận?

- A.** 8. **B.** 9. **C.** 12. **D.** 11.

Câu 196.[vd3171](Hai Bà Trưng Huế Lần1) Cho hàm số $y = \frac{1}{[x^2-(2m+1)x+2m]\sqrt{x-m}}$. Tìm tất cả

các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số có 4 đường tiệm cận.

- A.** $\begin{cases} 0 < m < 1 \\ m \neq \frac{1}{2} \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} m < 1 \\ m \neq \frac{1}{2} \end{cases}$. **C.** $m > 1$. **D.** $\begin{cases} 0 \leq m \leq 1 \\ m \neq \frac{1}{2} \end{cases}$.

Câu 197.[vd3172](Chuyên-Thái-Nguyên-lần) Cho hàm số $y = \frac{1-x}{x^2-2mx+4}$. Tìm tất cả các giá trị

thực của tham số m để đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận.

- A.** $\begin{cases} m \neq \frac{5}{2} \\ \begin{cases} m > 2 \\ m < -2 \end{cases} \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} m > 2 \\ m \neq \frac{5}{2} \end{cases}$. **C.** $-2 < m < 2$. **D.** $\begin{cases} m > 2 \\ m < -2 \end{cases}$.

Câu 198.[vd3173](Chuyên Quốc Học Huế Lần1) Tìm số giá trị nguyên thuộc đoạn $[-2019;2019]$

của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x-3}}{x^2+x-m}$ có đúng hai đường tiệm cận.

- A.** 2007. **B.** 2010. **C.** 2009. **D.** 2008.

Câu 199.[vd3174](THPT-Phúc-Trạch-Hà-Tĩnh-lần) Có bao nhiêu giá trị nguyên của

$m \in (-2019;2019)$ để đồ thị hàm số $y = \frac{4036x+2}{\sqrt{mx^2+3}}$ có hai đường tiệm cận ngang.

- A.** 0. **B.** 2018. **C.** 4036. **D.** 25.

Câu 200.[vd3175](Đặng Thành Nam Đề 14) Cho hàm số $y = \frac{x+1}{\sqrt{ax^2+1}}$ có đồ thị (C) . Biết rằng (C)

có tiệm cận ngang và tồn tại tiếp tuyến của (C) song song và cách tiệm cận ngang của (C) một khoảng bằng 3. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

- A.** $a \in \left(\frac{1}{2};1\right)$. **B.** $a \in \left(1;\frac{3}{2}\right)$. **C.** $a \in \left(0;\frac{1}{2}\right)$. **D.** $a \in \left(\frac{3}{2};2\right)$.

Câu 201.[vd3176](Mai-Anh-Tuấn-Thanh-Hóa) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho

đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{mx^2+1}}{x+1}$ có đúng một đường tiệm cận.

- A.** $-1 \leq m < 0$. **B.** $-1 \leq m \leq 0$. **C.** $m < -1$. **D.** $m > 0$.

Câu 202.[vd3177](TTHT Lần 4) Cho hàm số $y = \frac{12 + \sqrt{4x - x^2}}{\sqrt{x^2 - 6x + 2m}}$ có đồ thị (C_m) . Tìm tập S tất cả các giá trị của tham số thực m để (C_m) có đúng hai tiệm cận đứng.

- A.** $S = [8; 9)$. **B.** $S = \left[4; \frac{9}{2}\right)$. **C.** $S = \left(4; \frac{9}{2}\right)$. **D.** $S = (0; 9]$.

Câu 203.[vd3178](TTHT Lần 4) Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số

$y = \frac{1 + \sqrt{x+1}}{\sqrt{x^2 - mx - 3m}}$ có đúng hai tiệm cận đứng là

- A.** $(0; +\infty)$. **B.** $\left(0; \frac{1}{2}\right)$. **C.** $\left[\frac{1}{4}; \frac{1}{2}\right]$. **D.** $\left(0; \frac{1}{2}\right]$.

Câu 204.[vd3179](ĐH Vinh Lần 1) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm

số $y = \frac{x+1}{\sqrt{mx^2+1}}$ có hai

tiệm cận ngang.

- A.** $m < 0$. **B.** $m = 0$.
C. $m > 0$. **D.** Không có giá trị thực của m

Câu 205.[vd3180](ĐH Vinh Lần 1) Có bao nhiêu giá trị m nguyên để đồ thị hàm số $y = \frac{x-2}{x^2 - mx + m}$ có đúng một tiệm cận đứng.

- A.** 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 206.[vd3181](Chuyên Hà Tĩnh) Gọi S là tập tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = \sqrt[3]{x^3 + 3x^2 + 2} - \sqrt{4x^2 + 3x + 2} + mx$ có tiệm cận ngang. Tổng các phần tử của S là

- A.** -2 . **B.** 2 . **C.** -3 . **D.** 3 .

Câu 207.[vd3182]Câu PT 43.1. (Chuyên Hà Tĩnh) Gọi S là tập tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = \sqrt[3]{8x^3 - 5x^2 - 2} - \sqrt{25x^2 - 7x + 2} - \frac{m}{2}x$ có tiệm cận ngang. Tích các phần tử của S là

- A.** 8. **B.** -84 . **C.** 21. **D.** -21 .

Câu 208.[vd3183]Câu PT 43.2. (Chuyên Hà Tĩnh) Gọi S là tập tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = \sqrt{9x^2 - 5x + 3} - \sqrt[3]{64x^3 + 3x^2 - 5x + 2} + mx$ có tiệm cận ngang. Tổng bình phương tất cả các phần tử của S là

- A.** 10. **B.** 15. **C.** 50. **D.** 51.

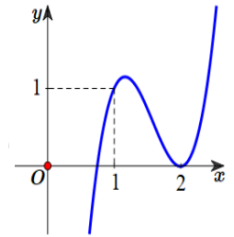
Câu 209.[vd3184](Hải Hậu Lần 1) Cho hàm số bậc ba $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ.

Hỏi đồ thị hàm số $g(x) = \frac{(x^2 - 3x + 2) \cdot \sqrt{x-1}}{x \cdot [f^2(x) - f(x)]}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

- A.** 5. **B.** 4. **C.** 6. **D.** 3.

Câu 210.[vd3185](Quỳnh Lưu Lần 1) Cho hàm số bậc ba:

$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị là đường cong hình bên dưới.



Đồ thị hàm số $g(x) = \frac{(x^2 - 3x + 2)\sqrt{x-1}}{(x+1)[f^2(x) - f(x)]}$ có tất cả bao nhiêu đường

tiệm cận đứng?

- A.** 5 **B.** 4 **C.** 6 **D.** 3

Câu 211.[vd3186](Phan Đình Tùng Hà Tĩnh) (Phan Đình Tùng Hà Tĩnh) Cho hàm số $y = \frac{x+a}{x-a}$

có đồ thị (C) (với a là số thực dương). Gọi P, Q là 2 điểm phân biệt nằm trên (C) sao cho tổng khoảng cách từ P tới hai đường tiệm cận của (C) là nhỏ nhất và tổng khoảng cách từ Q tới hai đường tiệm cận của (C) là nhỏ nhất. Độ dài đoạn thẳng PQ là

- A.** $2\sqrt{2a+1}$. **B.** $2\sqrt{a}$. **C.** $\sqrt{2a+1}$. **D.** $4\sqrt{a}$.

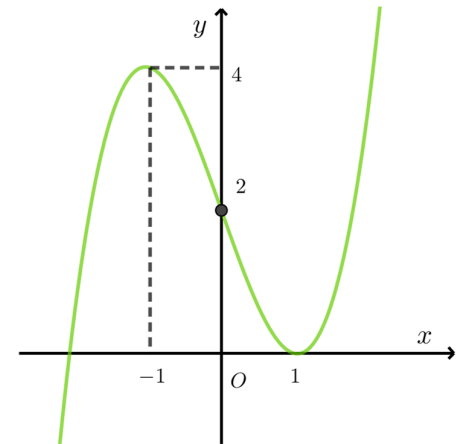
Câu 212.[vd3187](Giữa-Kì-2-Thuận-Thành-3-Bắc-Ninh-2019) Cho

$f(x)$ là hàm đa thức có đồ thị hàm như hình vẽ dưới đây.

Đặt $g(x) = \frac{x^2 - x}{f^2(x) - 2f(x)}$, hỏi đồ thị hàm số $y = g(x)$ có

bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

- A.** 5.
B. 3.
C. 4.
D. 2.



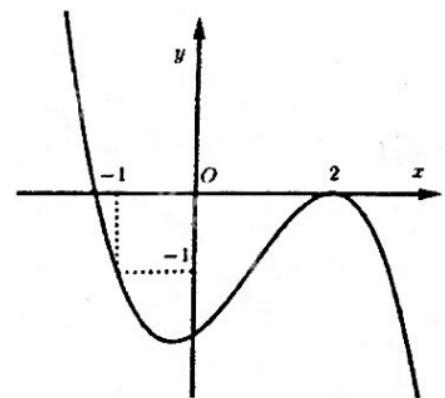
Câu 213.[vd3189](Nguyễn Khuyến) Đồ thị hàm số

$y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ như hình vẽ. Số đường

tiệm cận của đồ thị hàm số

$y = g(x) = \frac{(x^2 - 2x - 3)\sqrt{x+2}}{(x^2 - x)[(f(x))^2 + f(x)]}$ là

- A.** 8.
B. 7.
C. 6.
D. 5.



Câu 214.[vd3190](Chuyên Hưng Yên) Cho hàm số

$y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình dưới

đây. Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận

đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2f(x)-1}$ là

- A.** 0. **B.** 1.
C. 2. **D.** 3.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
y'	-	0	+
y	1	-3	1

Câu 215.[vd3191](Sở Vĩnh Phúc) Cho M là điểm có hoành độ dương thuộc đồ thị hàm số $y = \frac{x+2}{x-2}$, sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số là nhỏ nhất. Tọa độ điểm M là:

- A. (4;3). B. (0;-1). C. (1;-3). D. (3;5).

Câu 216.[vd3192](Thuận Thành 2 Bắc Ninh) Cho hàm số $y = \frac{\sqrt{x+3}+ax+b}{(x-1)^2}$ có đồ thị (C). Biết rằng đồ thị hàm số (C) không có tiệm cận đứng. Tính giá trị $T = 2a - 3b$.

- A. $-\frac{11}{4}$. B. $\frac{3}{2}$. C. $\frac{19}{4}$. D. $\frac{7}{2}$.

Câu 217.[vd3194](Cụm THPT Vũng Tàu) Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - mx - m + 5}$ không có đường tiệm cận đứng?

- A. 10. B. 1. C. 12. D. 9.

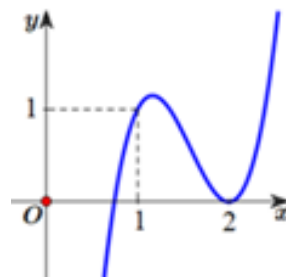
Câu 218.[vd3195](Cổ Loa Hà Nội) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$, có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	2	$+\infty$
$f(x)$	2	$\searrow$	$\nearrow$ 1	$\searrow$ -3	$\nearrow$ $+\infty$
		-2			

Hỏi đồ thị hàm số $y = \frac{1}{f(x)+2}$ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận (tiệm cận đứng và tiệm cận ngang)?

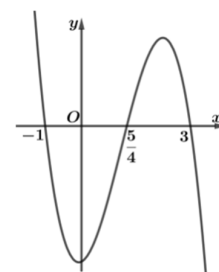
- A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 219.[vd3196](Lý Nhân Tông) Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi đồ thị hàm số $g(x) = \frac{(x^2 - 3x + 2)\sqrt{x-1}}{x[f^2(x) - f(x)]}$ có bao nhiêu tiệm cận đứng?



- A. 3. B. 4. C. 6. D. 5.

Câu 220.[vd3197](Chuyên Thái Nguyên Lần 3) Cho hàm số $g(x) = \frac{2018}{h(x) - m^2 - m}$ với $h(x) = mx^4 + nx^3 + px^2 + qx$ ($m, n, p, q \in \mathbb{R}$). Hàm số $y = h'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm các giá trị m nguyên để số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $g(x)$ là 2



- A. 11. B. 10. C. 9. D. 20.

Câu 221.[vd3198](Quỳnh Lưu Nghệ An) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình bên dưới:

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	3	0	$+\infty$

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2f(x)-1}$ là:

- A.** 4. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 2.

Câu 222.[vd3199](Sở Ninh Bình Lần1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hai đường tròn (C_1) và (C_2) lần lượt có phương trình $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$ và $(x+1)^2 + y^2 = 1$. Biết đồ thị hàm số $y = \frac{ax+b}{x+c}$ đi qua tâm của (C_1) , đi qua tâm của (C_2) và có các đường tiệm cận tiếp xúc với cả (C_1) và (C_2) . Tổng $a+b+c$ là

- A.** 8. **B.** 2. **C.** -1. **D.** 5.

Câu 223.[vd3200](HSG 12 Bắc Giang) Cho hàm số $y = \frac{1}{\sqrt{x^3 - 3x^2 + m - 1}}$ với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số đã cho có 4 đường thẳng tiệm cận.

- A.** $1 < m < 5$. **B.** $-1 < m < 2$.
C. $m < 1$ hoặc $m > 5$. **D.** $m > 2$ hoặc $m < -1$.